

Một số ràng buộc dữ liệu trong Database

1. Ràng buộc dữ liệu (Constraint)

Chúng ta sử dụng ràng buộc dữ liệu khi tạo ra bảng hoặc chỉnh sửa bảng, hoặc liên kết các bảng với nhau.

Cú pháp

```
Create Table table_name (  
    Column1 datatype constraint,  
    Column2 datatype constraint,  
    Column3 datatype constraint  
);
```

2. Constraint NOT NULL ràng buộc không rỗng

Khi khai báo **NOL NULL** cho một **trường** (cột), khi nhập dữ liệu vào bảng thì **trường** (cột) đấy không được phép để trống (NULL).

Ví dụ:

```
Create table sinhvien(  
    MaSV int not null,  
    HoSV varchar(255) not null,  
    TenSV char(255) not null,  
    Tuoi int  
);
```

Trường: MaSV, HoSV và TenSV sẽ không được phép **NULL** khi chúng ta insert dữ liệu vào.

Ví dụ so sánh 2 câu lệnh sau:

```
insert into sinhvien(MASV,HoSV,tenSV,tuoi)  
values (1, 'nguyễn', 'phương', NULL);
```

```
insert into sinhvien(MASV,HoSV,tenSV,tuoi)  
values (2, NULL, 'phương', NULL);
```

Cũng có thể sửa được ràng buộc của trường **Tuoi** từ không ràng buộc thành ràng buộc **NOT NULL** như sau. (**Chú ý chỉ áp dụng với bảng chưa có dữ liệu**).

```
Alter table sinhvien Modify Tuoi int not null;
```

3. Constraint Unique - ràng buộc duy nhất

Từ khóa **UNIQUE** được dùng cho một trường dữ liệu, khi chúng ta muốn những giá trị trong trường đó là duy nhất và không lặp lại.

Ví dụ:

```
Create table sinhvien(  
  
    MaSV int not null unique,  
  
    HoSV varchar(255) not null,  
  
    TenSV char(255) not null,  
  
    Tuoi int  
  
);
```

Hoặc có thể nhiều trường dữ liệu: xem ví dụ sau:

```
Create table sinhvien(  
  
    MaSV int not null,  
  
    HoSV varchar(255) not null,
```

```
TenSV char(255) not null,  
  
Tuoi int,  
  
Constraint MaSV_HoSV Unique(MaSV, HoSV)  
  
);
```

4. Constraint khóa chính (Primary Key)

Khóa chính (PRIMARY KEY) dùng để phân biệt các dòng (đối tượng, thực thể) trong một bảng dữ liệu. Hay có thể dùng để tạo liên kết với các bảng khác. Trường dùng làm khóa chính thì phải đảm bảo dữ liệu là duy nhất và không trùng lặp. Trong một bảng thường có 1 khóa chính. Khóa chính có thể là một thuộc tính, hoặc sự kết hợp của nhiều thuộc tính (trường).

```
Create table sinhvien(  
  
    MaSV int not null unique,  
  
    HoSV varchar(255) not null,  
  
    TenSV char(255) not null,  
  
    Tuoi int,  
  
    Primary key (ID)  
  
);
```

5. Constraint khóa phụ - ràng buộc khóa phụ

Khóa FOREIGN KEY để khai báo khoá phụ và dùng để tham chiếu tới một bảng khác.

```
Create table sinhvien(  
  
    MaSV int not null unique,  
  
    HoSV varchar(255) not null,  
  
    TenSV char(255) not null,  
  
    Tuoi int,
```

Primary key (MaSV),

Foreign Key (MaSV) references SinhVien_NguoiThan(MaSV)

);

Create table SinhVien_NguoiThan(

ID_SV int not null,

Ma_NguoiThan int not null,

HoTen_NguoiThan char (50),

Primary key (ID_SV, Ma_NguoiThan)

);

6. Constraint Check - ràng buộc kiểm tra giá trị trường dữ liệu

Check dùng để kiểm tra dữ liệu nhập vào một trường hoặc một số trường phải nằm trong danh sách mà chúng ta đã định trước. Ví dụ, giới tính của SV chỉ là Nam hoặc Nữ, vậy khi tạo bảng SinhVien, cần phải thêm ràng buộc CHECK vào luôn.

Create table sinhvien(

MaSV int not null unique,

HoSV varchar(255) not null,

TenSV char(255) not null,

Tuoi int,

GioiTinh char(3) Check ('Nam', 'Nu'),

Primary key (ID)

);

7. Constraint Default – Ràng buộc mặc định

Khi ta muốn tạo một giá trị mặc định cho một trường. Ví dụ, tạo giá trị mặc định cho các bạn sinh viên ở thuộc tính QuocTich là Việt Nam.

```
Create table sinhvien(  
    MaSV int not null unique,  
    HoSV varchar(255) not null,  
    TenSV char(255) not null,  
    Tuoi int,  
    GioiTinh char(3) Check ('Nam', 'Nu'),  
    QuocTich char (50) default 'Việt Nam',  
    Primary key (ID)  
);
```

8. Constraint Auto Increment – Ràng buộc tự động tăng

Chúng ta sử dụng từ khóa Auto Increment để tăng tự động giá trị cho một trường trong bảng. Trường này thường là khóa chính. Tăng tự động có nghĩa là lúc đầu giá trị nó là 1. Khi ta thêm một dòng mới thì tự động trường đó tăng giá trị lên 2.

```
Create table sinhvien(  
    MaSV int not null auto_increment,  
    HoSV varchar(255) not null,  
    TenSV char(255) not null,  
    Tuoi int,  
    GioiTinh char(3) Check ('Nam', 'Nu'),  
    QuocTich char (50) default 'Việt Nam',  
    Primary key (ID)  
);
```

Câu hỏi: Liệu có thể chỉnh sửa bước nhảy đơn vị tăng tự động không?

9. Constraint Index - ràng buộc chỉ mục

Sử dụng Index để đánh các chỉ mục của Table. Index giống như trang mục lục của một cuốn sách. Dựa vào Index thì dễ tìm kiếm thông tin hơn.

Cú pháp:

Create unique index Ten_Index **On** Ten_Table (Ten_Cot1, Ten Cot2,...);

Ví dụ:

Create index id_maSV **on** SinhVien(MaSV);

Xóa Index: **Alter Table** SinhVien **DROP INDEX** id_maSV;